

1. Đánh giá tổng quan

Bản thảo đề xuất một khung reliability tách rời cho bài toán phát hiện bất thường công nghiệp trong điều kiện few-shot. Điểm ranking thô được giữ nguyên từ residual của mô hình PCA/subspace trên đặc trưng DINOv2 đóng băng, trong khi một lớp reliability riêng ánh xạ residual thành tín hiệu quyết định dạng xác suất thông qua vector calibration và conformal p-value theo cơ chế leave-one-image-out (LOIO). Điểm mạnh nổi bật của bản thảo là cách đặt vấn đề rõ ràng và trung thực: nhóm tác giả tách bạch câu hỏi “mẫu nào bất thường hơn” khỏi câu hỏi “xác suất cảnh báo đáng tin đến đâu”, không tuyên bố vượt trội về AUROC, đồng thời chủ động báo cáo các kết quả âm tính như độ mong manh trước FGSM hay sự thiếu ổn định của weighted conformal. Khối lượng thực nghiệm trên VisA cũng đáng ghi nhận, với 12 lớp, 5 seed, 4 loại corruption và 56.000 dòng dữ liệu mức ảnh. Bên cạnh những điểm mạnh đó, bản thảo vẫn còn một số vấn đề về phương pháp luận và cách trình bày; các nội dung này được nêu chi tiết dưới đây kèm hướng khắc phục cụ thể.

2. Các vấn đề lớn

2.1. Lỗi khái niệm giữa conformal p-value và xác suất hậu nghiệm khi đánh giá bằng ECE

Đây là điểm yếu nền tảng nhất. Conformal prediction chỉ bảo đảm $P(p \leq \alpha) \leq \alpha$ trên dữ liệu normal trong điều kiện exchangeability, tức là kiểm soát tỷ lệ báo động giả, chứ không bảo đảm $1 - p$ là xác suất hậu nghiệm $P(\text{anomaly} | x)$ đã được hiệu chỉnh. Bản thảo có thừa nhận điều này (“not a supervised posterior”) nhưng sau đó vẫn dùng ECE làm thước đo chủ đạo, dẫn đến sự thiếu nhất quán nội tại. Đáng lo hơn, ECE của $1 - p$ phụ thuộc vào tỷ lệ anomaly trong tập test; các tập test của MVTec và VisA vốn chứa nhiều ảnh lỗi, nên giá trị ECE thấp có thể phản ánh một phần sự trùng hợp với prevalence của benchmark thay vì tính chất nội tại của phương pháp.

Hướng khắc phục: bổ sung các thước đo đúng bản chất conformal, gồm tỷ lệ báo động giả thực nghiệm tại các ngưỡng α cố định, kiểm định tính đều (uniformity) của p-value trên ảnh normal bằng biểu đồ Q-Q hoặc kiểm định Kolmogorov-Smirnov, và đường cong risk-coverage. Bản thảo hiện xếp các nội dung này vào phần “next experiments”; với một bài báo tạp chí, đây phải là bằng chứng chính chứ không phải việc để sau, vì nó chính là cách kiểm chứng tự nhiên cho tuyên bố trung tâm.

2.2. Vi phạm giả định exchangeability trong cấu trúc LOIO

Các residual trong tập R_{LOIO} ở công thức (5) được tính từ những subspace fit trên $k - 1$ ảnh, trong khi điểm số của ảnh test $s(x)$ lại được tính từ subspace fit trên đủ k ảnh. Hai đại lượng này không exchangeable, do đó p-value ở công thức (6) mất tính hợp lệ hình thức. Đây chính là vấn đề mà cross-conformal (Vovk) và jackknife+ (Barber, Candès, Ramdas và Tibshirani, 2021) được thiết kế để giải quyết; bản thảo cần trích dẫn và thảo luận trực diện. Một hướng sửa cụ thể là chấm ảnh test bằng cả k subspace leave-one-out rồi so sánh theo cặp $s_{-i}(x)$ với r_{-i} theo tinh thần jackknife+, hoặc tối thiểu là định lượng thực nghiệm mức sai lệch do sự bất đối xứng này gây ra.

Vấn đề trên còn liên hệ trực tiếp với một hiện tượng chưa được giải thích thỏa đáng: ECE tại $k = 8$ (0.114) lại kém hơn tại $k = 4$ (0.039). Lời giải thích một câu trong bản

thảo là chưa đủ. Một giả thuyết đáng phân tích: dưới corruption, tập support sạch nhưng ảnh test bị nhiễu, khiến residual của ảnh normal test bị thổi phồng so với tập LOIO sạch; khi $k = 8$, subspace khít hơn nên hiệu ứng càng mạnh. Nếu giả thuyết này đúng, nó dẫn thẳng sang chủ đề weighted conformal dưới covariate shift, và ở đây có một lỗ hổng trích dẫn nghiêm trọng: bản thảo sử dụng weighted conformal với trọng số density-ratio nhưng không trích dẫn Tibshirani và cộng sự (2019), công trình gốc của chính kỹ thuật đó.

2.3. Tính rời rạc của p-value khi k nhỏ khiến so sánh ECE thiếu công bằng

Với k ảnh support, p-value LOIO chỉ nhận $k + 1$ giá trị khả dĩ: 5 mức tại $k = 4$ và 9 mức tại $k = 8$. ECE tính trên đầu ra rời rạc như vậy cực kỳ nhạy với cách chia bin, và việc so sánh với các calibrator họ Platt có đầu ra liên tục là không cùng độ phân giải. Giá trị ECE 0.039 tại $k = 4$ có thể một phần là artifact của việc 5 mức giá trị rơi gọn vào các bin. Bản thảo cần công bố rõ số bin và cách chia (equal-width hay equal-mass), bổ sung adaptive ECE hoặc debiased ECE, và thảo luận trực tiếp về tính rời rạc này. Biểu đồ reliability ở Hình 1 cũng nên thể hiện rõ số mức confidence thực sự được chiếm chỗ.

2.4. Nguồn nhãn huấn luyện của các calibrator họ Platt chưa được mô tả

Hiệu chỉnh logistic ở công thức (4) cần nhãn để ước lượng các tham số w và b , trong khi giao thức thí nghiệm tuyên bố nhãn anomaly chỉ dùng cho đánh giá. Vậy Vector Platt, Shift-Aware Platt và weighted Platt được huấn luyện từ nguồn nào: anomaly tổng hợp sinh từ s_{head} hay một tập validation có nhãn thật (điều này sẽ mâu thuẫn với giao thức đã nêu)? Đây là câu hỏi cốt lõi về tính công bằng của kết luận chính “LOIO tốt hơn Platt”: nếu các calibrator Platt bị huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp lệch phân phối thì việc vượt qua chúng không nói lên nhiều điều. Bản thảo cần mô tả tường minh pipeline huấn luyện của từng calibrator và thừa nhận mọi bất đối xứng thông tin nếu có.

2.5. Tiêu đề hứa hẹn “routing” nhưng nội dung không thực hiện routing

Kết quả chính của bài là một route cố định (LOIO conformal), trong khi các cơ chế gating học được hoặc có trọng số bị đẩy xuống ablation vì “chưa vượt trội”. Người phản biện thường không thiện cảm với tiêu đề quảng cáo một cơ chế mà nội dung lại vô hiệu hóa chính cơ chế đó. Có hai lựa chọn hợp lý: hoặc đổi tên theo hướng “Conformal Reliability Layer/Framework” và thu gọn Mục III-E thành một đoạn thảo luận, hoặc hoàn thành nghiên cứu no-label routing (hiện đang nằm ở phần việc tương lai) và nâng nó thành đóng góp chính. Ở dạng hiện tại, Mục III-E cũng quá sơ sài: không có công thức của gate, không liệt kê cụ thể các shift descriptor, không có quy tắc lựa chọn expert.

2.6. Phạm vi baseline và độ tin cậy thống kê chưa đạt chuẩn bài báo tạp chí

Ba điểm cần bổ sung. Thứ nhất, thiếu các calibrator tiêu chuẩn gồm temperature scaling, isotonic regression và histogram binning; nếu tuyên bố là “conformal tốt hơn hiệu chỉnh truyền thống trong điều kiện few-shot và shift” thì phải so sánh với đầy đủ bộ công cụ chuẩn chứ không chỉ họ Platt. Thứ hai, thiếu các baseline few-shot AD hiện đại; tối thiểu nên có một đại diện dựa trên vision-language model như WinCLIP, đồng thời nhắc đến RegAD, GraphCore, FastRecon và InCTRL trong phần related work. Thứ ba, thí nghiệm chạy 5 seed nhưng mọi bảng chỉ báo cáo point estimate; cần bổ sung $\text{mean} \pm \text{std}$ và kiểm định có ghép cặp (Wilcoxon signed-rank trên các ô class $\times$ seed, hoặc Friedman kèm kiểm định post-hoc). Mức tăng AUROC từ 0.011 đến 0.017 của PCA128 so với PCA64 cần khoảng tin cậy để biết có ý nghĩa thống kê hay không.

2.7. Ma trận thực nghiệm chưa khép kín và một số con số cần rà soát

Bảng chứng reliability chính hiện chỉ có trên VisA; phần conformal cho MVTEC được hoãn sang việc tương lai, điều khó chấp nhận với một bài tạp chí, nên hoàn thành ngay trong lần chỉnh sửa này. Việc giới hạn tối đa 120 ảnh mỗi case cần được mô tả rõ cách lấy mẫu để loại trừ bias. Trong Bảng I, dòng PatchCore/AnomalyDINO có ECE bằng đúng 0.693 tại cả $k = 4$ và $k = 8$ trên MVTEC, kèm storage đúng 6.000 MB ở cả hai mức, trông giống giá trị placeholder hoặc lỗi sao chép; cần rà soát và giải thích baseline này dùng phép hiệu chỉnh nào để tính ECE (nếu chỉ là khoảng cách thô chuẩn hóa min-max thì phép so sánh trở thành strawman). Cuối cùng, tại $k = 1$ cơ chế LOIO là bất khả thi, vậy giá trị ECE của CRR trong Bảng I đến từ reliability view nào; cần ghi chú rõ cho từng dòng.

3. Các vấn đề vừa và nhỏ

- (1) Thành phần s_{head} xuất hiện trong công thức (3) với chú thích “when available” nhưng không được định nghĩa: thiếu kiến trúc, cách sinh anomaly tổng hợp, và hành vi của vector đặc trưng khi thành phần này vắng mặt.
- (2) Cách đặt tên thiếu nhất quán giữa CRR, CalibSubspace, CalibSubspaceHead, PCA64 và PCA128 trong phần chữ và các bảng; nên thống nhất một hệ thống tên gọi duy nhất.
- (3) Tuyên bố “low-storage” cần được giới hạn phạm vi: 0.472 MB là trạng thái tham chiếu tính trên mỗi lớp, chưa gồm backbone DINOv2 ViT-S dùng chung (khoảng 22 triệu tham số, xấp xỉ 85 đến 90 MB ở fp32). Nên có bảng liệt kê chi tiết các thành phần lưu trữ. Điểm cộng: mức chênh 0.094 MB giữa PCA128 và PCA64 khớp gần đúng chi phí 64 thành phần bổ sung kích thước 384 ở fp32, cho thấy số liệu nội bộ nhất quán, nhưng phần gốc 0.472 MB gồm những gì thì chưa rõ.
- (4) Phép gộp Agg trong công thức (2) được nêu là max hoặc top-tail nhưng không nói rõ dùng cấu hình nào ở thí nghiệm nào; cần một ablation nhỏ về độ nhạy.
- (5) Thiếu các trích dẫn quan trọng: Tibshirani và cộng sự (2019) về weighted conformal dưới covariate shift; Barber và cộng sự (2021) về jackknife+; Bates và cộng sự (2023) về kiểm định outlier bằng conformal p-value; Laxhammar và Falkman về conformal anomaly detection, tiền thân trực tiếp của hướng này; Ovadia và cộng sự (2019) về calibration dưới distribution shift.

- (6) Danh mục tài liệu có nhiều mục chưa hoàn chỉnh: [3], [4] và [5] thiếu tác giả và nơi công bố. Ví dụ, [3] cần ghi đầy đủ là Damm, Laszkiewicz, Lederer và Fischer, WACV 2025, trang 1319-1329. Mục [17] về VisA thực chất là bài ECCV 2022 của Zou và cộng sự, cách ghi hiện tại không chuẩn. Mục [15] ghi nơi công bố là “CVPR Findings 2026”, cần kiểm tra lại chuỗi venue này.
- (7) Chưa có phân tích chi phí tính toán: thời gian suy luận trên mỗi ảnh, chi phí forward của backbone, và chi phí fit k subspace cho LOIO. Với một phương pháp định vị cho triển khai công nghiệp, đây gần như là yêu cầu bắt buộc.
- (8) Cỡ chữ trên trục của Hình 1 và Hình 2 quá nhỏ khi in ở khổ cột; nên xuất đồ họa vector và tăng cỡ chữ.
- (9) Abstract hơi dài và dày số liệu. Câu “improves over Vector Platt and Shift-Aware Platt in every tested corruption cell” đúng theo Bảng III nhưng dễ bị đọc nhầm thành vượt cả weighted conformal tại $k = 8$, trong khi weighted tốt hơn ở blur, brightness/contrast và jpeg tại mức k này; nên thêm một mệnh đề làm rõ.
- (10) Đóng góp thứ nhất và thứ hai trong phần mở đầu trùng ý đáng kể; nên gộp lại thành ba gạch đầu dòng súc tích.

4. Thứ tự ưu tiên chỉnh sửa

1. Bổ sung tỷ lệ báo động giả tại các ngưỡng α cố định, kiểm định tính đều của p-value trên ảnh normal, và đường cong risk-coverage, nhằm chuyển tuyên bố trung tâm thành bằng chứng đúng bản chất conformal.
2. Mô tả tường minh giao thức huấn luyện của mọi calibrator họ Platt, đặc biệt là nguồn nhãn.
3. Xử lý vấn đề exchangeability bằng biến thể jackknife+ hoặc cross-conformal, hoặc phân tích định lượng mức sai lệch; giải thích thấu đáo hiện tượng tại $k = 8$.
4. Công bố cách chia bin của ECE, bổ sung adaptive ECE, và thảo luận tính rời rạc của p-value.
5. Hoàn thành thí nghiệm conformal trên MVTEC; bổ sung mean $\pm$ std và kiểm định ý nghĩa thống kê cho mọi bảng.
6. Bổ sung temperature scaling, isotonic regression và ít nhất một baseline few-shot dựa trên vision-language model; rà soát và hoàn chỉnh toàn bộ trích dẫn, tài liệu tham khảo.
7. Quyết định lại chữ “Routing” trong tiêu đề; định nghĩa s_{head} ; thống nhất tên gọi; liệt kê chi tiết lưu trữ bao gồm cả backbone.